

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

Índice

1. Indicaciones generales y de formato	3
1.1. Formatos y Plantilla de Trabajo	3
1.2. Estética y estilo de Redacción	4
1.3. Normativa de ecuaciones, figuras, tablas, citas y Referencias	5
1.4. Aspectos éticos y originalidad	7
2. Alcance, estructura y contenido del Trabajo Fin de Máster	7
2.1. Estructura y contenido detallado del TFM	8

1. Indicaciones generales y de formato

El presente documento proporciona las directrices para redactar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) coherente, riguroso y alineado con los estándares académicos de la universidad.

*El TFM es una investigación individual y original que debe reflejar el dominio de las competencias adquiridas durante el programa. Su objetivo es **demostrar la capacidad de los estudiantes** para abordar con profesionalidad y destreza una de las siguientes tareas:*

- *Plantear un problema o proyecto de innovación o investigación en relación con el máster y proponer soluciones y/o resultados tangibles.*
- *Desarrollar análisis o estudios sobre un problema concreto y plantear las hipótesis, metodología y resultados pertinentes para sacar conclusiones empíricas/teóricas relevantes.*
- *Aplicar el bagaje de conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de las asignaturas del máster en un sistema o proyecto de desarrollo.*

1.1. Formatos y Plantilla de Trabajo

*Para la elaboración del TFM es **obligatorio** el uso de la plantilla oficial disponible en el aula virtual. **No se permite la modificación de los estilos predefinidos** en la plantilla (márgenes, interlineado, tipos de letra, etc.).*

La plantilla incluye los siguientes aspectos formales:

- **Formato de página:** *Tamaño A4.*
- **Tipografía:** *Arial, 12 puntos.*
- **Alineación del texto:** *Justificado.*
- **Interlineado:** *1.5 puntos.*
- **Márgenes:** *superior: 2.5 cm / inferior: 2.5 cm / izquierdo: 3 cm / derecho: 3 cm.*
- **Uso de ilustraciones:** *recomendable para clarificar conceptos.*
- **Encabezado:** *nombre del estudiante y título abreviado del trabajo.*

- **Pie de página:**
 - *Numeración consecutiva centrada.*
 - *Portada no se numera.*
 - *Resumen, índice, agradecimientos, siglas, etc, se numeran con números romanos en minúscula (i, ii, iii, iv...).*
 - *(introducción, capítulos, conclusiones, etc.) Se numeran con números arábigos (1, 2, 3...).*
- **Extensión del cuerpo del TFM:** 50 – 80 páginas (excluidas portada, resúmenes, índices y anexos).
- **Extensión de los anexos:** máximo 20 páginas.
- **Formato de entrega:** borradores en Word; versión definitiva en PDF.
- **Extensión de los Anexos:** La extensión máxima de los anexos es de 20 páginas.

Los borradores intermedios deberán entregarse en formato Word. El documento final deberá depositarse en formato PDF.

1.2. Estética y estilo de Redacción

Es fundamental que el TFM presente un aspecto profesional y correcto. Se trata de un trabajo académico y debe reflejar la madurez y el nivel formativo de una persona que ha finalizado un estudio de posgrado. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- **Claridad y coherencia:** Cada párrafo debe mantener un hilo argumental lógico y coherente. La información se presentará de forma clara y ordenada, facilitando su comprensión.
- **Precisión lingüística:** La ortografía y la redacción deben ser impecables. Además del uso del corrector de Word, es **indispensable** realizar una revisión manual y crítica de la ortografía y la gramática.
- **Estructura del párrafo:** Se deben eliminar los párrafos excesivamente breves (deberán contener al menos tres oraciones completas). Se deben suprimir las frases superfluas y las repeticiones innecesarias de ideas.
- **Encabezados y contenido:** Se debe incluir siempre un párrafo introductorio en cada capítulo o apartado, exponiendo claramente el contenido a abordar. Se debe evitar la

aparición de dos encabezados consecutivos sin texto intermedio.

- **Ilustraciones:** *Se recomienda el uso de ilustraciones (figuras y tablas) para demostrar o explicar ideas o desarrollos, a modo de resumen o aclaración. Se deben asegurar que resulten nítidas, incluyan numeración y título adecuados, así como su procedencia o fuente.*
- **Índices:** *Se debe verificar que los índices se generen correctamente y mantengan la coherencia con el contenido del documento.*

1.3. Normativa de ecuaciones, figuras, tablas, citas y Referencias

*En esta titulación, se cita de acuerdo con la **normativa APA 7ª edición**. Es crucial que todas las citas y referencias bibliográficas sean correctas y se ajusten a esta normativa. Se recomienda consultar la guía oficial de la APA disponible en el aula virtual.*

Ejemplo de citación de ecuaciones (siguiendo APA 7ª edición):

- *Se colocan centradas en una línea separada.*
- *Se deben enumerar de manera consecutiva dentro del documento, colocando el número de la ecuación entre paréntesis cerca del margen derecho de la página.*
- *Al mencionar la ecuación dentro del texto, es necesario hacer referencia a su número. Por ejemplo: Como se muestra en la Ecuación (1), la relación entre la energía y la masa es proporcional.*
- *Utilizar herramientas compatibles con el editor del documento para insertar ecuaciones, asegurando que sean legibles y correctamente presentadas.*

Ejemplos:

• Ecuaciones

Las variables calculadas están definidas por:

$$x = \sqrt{\frac{7+y}{z}} \quad (1)$$

Al igual que en la Ecuación 1, podíamos llegar al mismo resultado con la ecuación abajo.

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right) \quad (2)$$

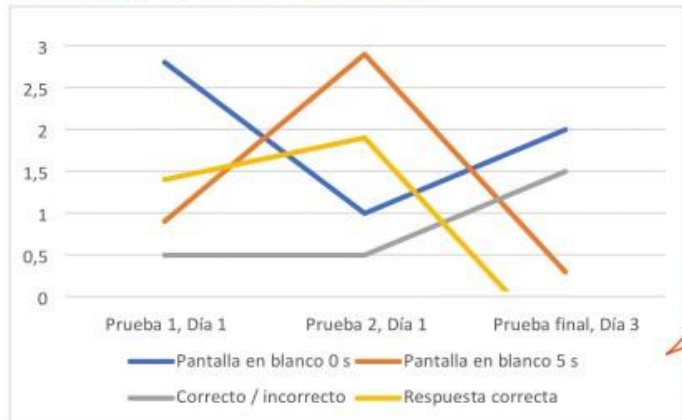
• Figuras

Figura 1 ← Número de la figura [En redonda, negrita y número arábigo: 1, 2, etc.]

Precisión en el experimento 1 para cada tipo de retroalimentación y para cada prueba

↑

Título de la figura [En cursiva, sin punto final]



Leyenda de la figura:
explica los símbolos o
datos que se utilizan en
la figura, y se colocan
dentro de ella.

Nota. Adaptado de "When does Feedback Facilitate Learning of Words?" por H. Pashler, N. J. Cepeda, J. T., Wixted y D. Roher, 2005, *Journal of Experimental Psychology: Learning Memory, and Cognition*, 31, p. 5.

• Tablas

Tabla 1 ← Número de la tabla [En redonda, negrita y número arábigo: 1, 2, etc.]

Características individuales y familiares como porcentaje de la muestra

↑

Título de la tabla [En cursiva, sin punto final]

Características	Madre (n = 750)	Padre (n = 466)	Hijo (n = 750)
Autoidentidad			
Mexicana	77,2	71,0	77,2
Mexicoestadounidense	22,8	29,8	22,8
Nativo ^a			
México	74,2	74,2	74,2
Estados Unidos	25,8	25,8	25,8

No se debe preocupar por el diseño y colores de la tabla.

Están especificados en el manual de estilo que seguirá el maquetador de los contenidos.

Nota. Adaptado de "Sampling and Recruitment in Studies of Culture Influences on Adjustment: A case study with Mexican Americans", por M. W. Roosa, F. F. Lui, M. Torres, N. A. Gonzales y D. Saenz, 2008, *Journal of Family Psychology*, 22, p. 300.

Se recomienda el uso de gestores bibliográficos (ej. Zotero, Mendeley) para asegurar la consistencia en el formato de las citas y referencias.

1.4. Aspectos éticos y originalidad

La originalidad del documento es fundamental. Se debe asegurar que se incluyan las citas de todas las fuentes consultadas y que no existen textos de autoría ajena sin referenciar correctamente. Se utilizarán herramientas antiplagio para verificar la originalidad del trabajo. Cualquier detección de plagio resultará en las sanciones académicas correspondientes, que pueden incluir la anulación del TFM.

2. Alcance, estructura y contenido del Trabajo Fin de Máster

Los Trabajos Fin de Máster deben ser individuales, originales y podrán pertenecer a las siguientes categorías:

- **Memoria Técnica:** Permite la implementación de una instalación de robótica y/o la automatización de procesos industriales.
- **Estudio Teórico o Técnico:** Analiza equipos o sistemas tratados en las asignaturas del Máster, abordando una mejora en su funcionamiento o implementación.
- **Trabajo de Investigación de carácter Teórico y/o Experimental:** Relacionado con algún sistema o tecnología avanzada que suponga una innovación en robótica y/o la automatización de procesos industriales.

Independientemente del tipo, el TFM debe demostrar la capacidad de los estudiantes para generar conocimiento, aplicar soluciones prácticas o profundizar en un área específica de la robótica y la automatización de procesos, evidenciando un dominio de las competencias adquiridas en el Máster.

2.1. Estructura y contenido detallado del TFM

Con el objetivo de garantizar la coherencia, calidad académica y comparabilidad entre los distintos Trabajos Fin de Máster (TFM), se establece una estructura formal y común que deben seguir todos los estudiantes del Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos. Esta estructura responde tanto a criterios metodológicos como normativos y está diseñada para facilitar la comprensión del contenido, su presentación ordenada y el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por la universidad.

A continuación, se describen los apartados que componen el TFM, especificando la finalidad de cada uno, los contenidos que deben incluirse y las recomendaciones formales para su redacción y presentación. Cada sección debe desarrollarse con rigor, claridad expositiva y conforme a los estándares establecidos en esta guía.

- **Portada:** *Debe incluir: Título del TFM, el nombre del autor, nombre(s) del tutor/es, fecha (formato mes y año: octubre 202_), Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos y el logo de la VIU.*
- **Resumen (Abstract y Palabras Clave):** *Debe incluir un breve resumen (abstract) de entre 200 y 300 palabras. Este debe sintetizar la importancia del tema, el problema abordado, el propósito del trabajo, el enfoque metodológico utilizado, los resultados clave y las principales conclusiones. Al final del resumen, se deben incluir entre 3 y 5 palabras clave que faciliten su categorización en bases de datos académicas.*
- **Índices:** *Deben incluirse los siguientes índices numerados, comenzando cada uno en una nueva página del documento:*
 - **Índice de Contenido:** *Estructura completa del documento con sus respectivas páginas.*
 - **Listado de Figuras:** *Títulos y páginas de todas las figuras.*
 - **Índice de Tablas:** *Títulos y páginas de todas las tablas.*
 - **Símbolos, Acrónimos y Abreviaturas:** *Si procede, listado de símbolos, acrónimos y abreviaturas utilizados y su significado.*

➤ **Introducción**

En este apartado, se debe enunciar de manera concisa y clara:

- *El **contexto general** del problema de investigación o proyecto.*
- *La **justificación** y relevancia del estudio, explicando por qué es importante abordarlo.*
- *El **planteamiento del problema** o la brecha de conocimiento que el trabajo busca resolver.*
- *El **impacto esperado** de la investigación o del desarrollo realizado en el ámbito académico, tecnológico, social o económico.*
- *Una breve descripción de la **estructura en capítulos** del trabajo, indicando el contenido principal de cada uno.*

La redacción debe ser didáctica y clara, sin incluir repeticiones de los contenidos del resumen ni anticipar aquello que vaya a ser dicho en el desarrollo de los capítulos. Se debe mencionar si existen investigaciones previas sobre el problema evidenciado.

➤ **Objetivos (General y Específicos)**

Se formulan los objetivos que persigue el desarrollo de la investigación.

- **Objetivo General:** *Es la declaración del propósito principal que se pretende alcanzar con la investigación. Proporciona una visión global de lo que se busca lograr a través del estudio y sirve como guía para el desarrollo del trabajo.*
- **Objetivos Específicos:** *Se derivan del objetivo general y se enfocan en aspectos más concretos, medibles y alcanzables que se deben abordar para lograr el objetivo general. Deben ser claros, concisos y realistas.*

➤ **Hipótesis de partida**

*Es una suposición tentativa o una afirmación provisional que se formula antes de realizar un estudio o experimento. Su objetivo es **guiar la investigación y proporcionar una base para la recolección y análisis de datos**. La hipótesis de partida se basa en la información previa disponible y en la observación de fenómenos relacionados, y debe ser susceptible de ser probada o refutada a través de la metodología planteada.*

➤ **Metodología**

Se expone la metodología de estudio empleada. Se especifica el diseño de investigación, las variables de estudio, los instrumentos o técnicas de investigación, el análisis de los datos o procesamiento estadístico y las fases de investigación.

La metodología de la investigación es el método utilizado para resolver un problema mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas. Existen diferentes tipos de metodologías de investigación, cada una con sus propias características y técnicas específicas. Las más comunes son:

- **Investigación cuantitativa:** *se enfoca en la recolección y análisis de datos numéricos y estadísticos para obtener resultados objetivos y generalizables. Se utilizan técnicas como encuestas, experimentos y análisis estadístico.*
- **Investigación cualitativa:** *se enfoca en la recolección y análisis de datos no numéricos para explorar y comprender la complejidad de los fenómenos sociales. Se utilizan técnicas como entrevistas, observación participante y análisis de documentos.*
- **Investigación mixta:** *combina elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa para obtener una comprensión más completa del fenómeno de estudio. Se utilizan técnicas como encuestas, entrevistas, observación y análisis estadística.*
- **Investigación descriptiva:** *se enfoca en describir las características y propiedades de un fenómeno de estudio sin buscar establecer relaciones causales. Se utilizan técnicas como encuestas, cuestionarios y análisis estadístico descriptivo*

➤ **Marco Teórico**

Este capítulo establece la base conceptual de la investigación, analizando las principales teorías, conceptos y antecedentes relacionados con el tema del TFM.

- **Estado del Arte:** *Analizar los estudios previos, los enfoques, las tecnologías y las soluciones existentes relacionadas con el tema de investigación (antecedentes). Realizar una revisión crítica del estado actual de la investigación en el área específica del proyecto. Identificar las limitaciones o problemas sin resolver que justifican la*

necesidad del estudio. Si son fundamentos que forman parte de los contenidos del máster, se presenta de forma breve; si son nuevos o profundizaciones, se detallan más para contextualizar al tribunal.

- **Fundamentos Teóricos y Conceptuales:** *Describir y explicar los principios, leyes y procesos que corresponden a las teorías y fundamentos del trabajo.*
- **Tecnologías y enfoques existentes:** *Analizar los enfoques, las tecnologías y las soluciones existentes relacionadas con el tema de investigación. Se deben identificar las limitaciones o problemas sin resolver que justifican la necesidad del estudio.*
- **Herramientas pertinentes:** *Puede incluirse en este mismo apartado o en otro subapartado lo relacionado con las tecnologías y herramientas o marcos de trabajo específicos que son pertinentes para la investigación. Deberá explicarse la relación de dichas tecnologías con el estudio y la forma en que se emplearán para alcanzar los objetivos; asimismo, se incluirán citas directas de las fuentes consultadas conforme a las normas editoriales correspondientes.*

➤ **Resultados y Análisis**

Se describe el comportamiento y los resultados de la investigación, de lo particular a lo general. En este capítulo, se relacionan resultados obtenidos en el proceso de investigación, los cuales deben responder a los objetivos formulados. Se presenta la interpretación de los resultados, mediante cálculos, resultados de software, tablas y gráficos u otros medios visuales para mostrar claramente los resultados obtenidos.

Casos de Estudio o resultados específicos: *Si se realizan estudios de casos específicos o evaluaciones particulares, se deben describir los resultados obtenidos y su relevancia para el proyecto.*

Resultados Teóricos/Cualitativos: *Si el proyecto implica evaluaciones teóricas o cualitativas, se debe describir los resultados obtenidos a través de formulaciones, ecuaciones, experimentos y análisis estadístico.*

Resultados Tecnológicos: *Presentar los resultados numéricos, experimentales, los diseños e innovaciones del proyecto. Esto puede incluir valores de rendimiento, eficiencia, precisión, simulación y cálculos del comportamiento e instalaciones, entre otros.*

Validación y Pruebas: *Se debe explicar el procedimiento empleado para validar y evaluar los resultados del proyecto. En caso de haberse efectuado pruebas, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y describir detalladamente la metodología seguida durante la evaluación.*

Comparación con Objetivos e Hipótesis: *Comparar los resultados obtenidos con los objetivos y las expectativas establecidos en la introducción. Precisar el grado de cumplimiento de dichas metas y la coherencia de los resultados respecto de las hipótesis o predicciones iniciales. En caso de identificarse desviaciones o discrepancias, estas deberán describirse y acompañarse de posibles explicaciones.*

Análisis de los Resultados: *Realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos y su relevancia para el proyecto.*

Limitaciones: *Mencionar las limitaciones o restricciones inherentes a los resultados o al proceso de obtención de estos (ej. limitaciones en las tecnologías, en los métodos utilizados o en la implementación del proyecto).*

*Se establece que, al menos, **el 50 % del cuerpo principal del Trabajo Fin de Máster (TFM) debe destinarse a los capítulos de Resultados, Análisis y Validación.** Esta sección constituye el eje central del trabajo, ya que en ella se exponen los resultados obtenidos, se desarrollan análisis rigurosos y se validan de forma argumentada.*

*Cada elemento presentado (tablas, figuras, gráficos o ecuaciones) debe aportar información cuantificable y relevante, evitando descripciones superfluas o exclusivamente narrativas. **Esta parte del TFM debe evidenciar la capacidad del estudiante para generar conocimiento original, interpretarlo críticamente y sustentar conclusiones sólidas basadas en evidencias.***

➤ **Conclusiones y Recomendaciones**

- **Conclusiones:** *Se formulan las conclusiones principales que se corresponden con los objetivos planteados y derivan de los resultados y su análisis. Se contrasta el cumplimiento de las hipótesis, argumentando su coherencia de acuerdo con los resultados del trabajo. Las conclusiones constituyen conocimientos nuevos o innovadores acerca del trabajo y deben ser formuladas de manera clara y concisa. Se recomienda el uso del tiempo presente para enunciar los hallazgos principales y las aportaciones del TFM.*
- **Recomendaciones:** *Deben ser propuestas de acción concretas y viables, basadas en el nuevo conocimiento o resultados obtenidos. Las propuestas de acción deben ser multidimensionales, orientadas hacia lo teórico, científico, tecnológico, económico, social, o futuras líneas de investigación.*

➤ **Referencias Bibliográficas**

*El trabajo debe incluir una sección de bibliografía completa, en la que aparezcan todas las fuentes citadas o consultadas para la elaboración del TFM. Todas las referencias deben presentarse en formato **APA 7ª edición**. Se debe considerar la bibliografía referida al tema de investigación y a la metodología del trabajo.*

➤ **Anexos**

Los anexos son opcionales y deben incluirse únicamente si son necesarios para la comprensión o replicabilidad del trabajo, pero no son esenciales para la lectura fluida del cuerpo principal. Su extensión máxima es de 20 páginas. Pueden incluir:

- *Diseños experimentales detallados.*
- *Especificaciones técnicas de equipos y componentes.*
- *Instrumentos de medición o cuestionarios completos.*
- *Cronogramas o diagramas.*
- *Código fuente de programas desarrollados.*
- *Diagramas, planos o esquemas complejos.*
- *Evidencia de pruebas o simulaciones adicionales.*
- *Permisos o consentimientos (si aplica).*